Questions de cours — Arithmétique (réponses)

Multiples et diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers, décomposition en facteurs premiers, diviseurs communs, fractions irréductibles

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Multiples, diviseurs et critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- ☐ Les nombres premiers ; décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- ☐ Trouver les diviseurs communs à deux nombres et le plus grand d'entre eux ; rendre une fraction irréductible.
- ☐ Résoudre un problème de partage ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
÷ **A**	Multiples et diviseurs	1 – 2	15 min
B	Nombres premiers	3	10 min
C	Diviseurs communs et fractions	4 – 6	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Multiples et diviseurs — 15 min

« a est divisible par b » : la division tombe juste.

Q1 — Multiple et diviseur

Quand dit-on que a est un multiple de b, ou que b est un diviseur de a ?

Réponse

Quand il existe un nombre entier k tel que $a = k \times b$: la division de a par b tombe juste (reste 0). On dit aussi que a est divisible par b.

Application. **a)** 91 est-il divisible par 7 ? **b)** Donne tous les diviseurs de 24.

Solution

a) Oui : $91 = 7 \times 13$. **b)** 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Q2 — Critères de divisibilité

Donne les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3 et 9.

Réponse

Par 2 : chiffre des unités 0, 2, 4, 6 ou 8. Par 5 : chiffre des unités 0 ou 5. Par 10 : chiffre des unités 0. Par 3 (par 9) : la **somme des chiffres** est divisible par 3 (par 9).

Application. 4 725 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ?

Solution

Par 2 : non (il finit par 5). Somme des chiffres $4+7+2+5=18$: divisible par 3 et par 9. Par 5 : oui.

PARTIE B — Nombres premiers — 10 min

Les briques de tous les nombres entiers.

Q3 — Nombres premiers et décomposition

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Donne les nombres premiers inférieurs à 30. Comment décompose-t-on un nombre en produit de facteurs premiers ?

Réponse

Un nombre entier qui a exactement **deux** diviseurs : 1 et lui-même (1 n'est pas premier). 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. On divise successivement par 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible ; la décomposition est unique.

Application. Décompose 252 en produit de facteurs premiers.

Solution

$252 = 2\times 126 = 2\times 2\times 63 = 2\times 2\times 3\times 21 = 2^2\times 3^2\times 7$.

PARTIE C — Diviseurs communs et fractions — 25 min

Simplifier et partager équitablement.

Q4 — Le plus grand diviseur commun

Comment trouve-t-on le plus grand diviseur commun à deux nombres ?

Réponse

Par la liste des diviseurs (on prend le plus grand qui est dans les deux listes), ou avec les décompositions en facteurs premiers : on multiplie les facteurs **communs** aux deux décompositions (avec le plus petit exposant).

Application. Plus grand diviseur commun à 84 et 126.

Solution

$84 = 2^2\times 3\times 7$ et $126 = 2\times 3^2\times 7$: facteurs communs $2\times 3\times 7 = 42$.

Q5 — Fraction irréductible

Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ? Comment rend-on une fraction irréductible ?

Réponse

Une fraction qu'on ne peut plus simplifier : numérateur et dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1. On simplifie par leur plus grand diviseur commun, ou par tous les facteurs premiers communs.

Application. Rends irréductible $\dfrac{84}{126}$.

Solution

On simplifie par 42 : $\dfrac{84}{126} = \dfrac{2}{3}$.

Q6 — Un problème de partage

Quand un problème demande de faire le plus grand nombre de lots identiques, quel outil utilise-t-on ?

Réponse

Le nombre de lots doit diviser chaque quantité : c'est un diviseur commun ; le plus grand nombre de lots est le **plus grand diviseur commun**.

Application. Un fleuriste a 84 roses et 126 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Composition ?

Solution

42 bouquets (question 4), avec chacun $84 \div 42 = 2$ roses et $126 \div 42 = 3$ tulipes.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'arithmétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il divisible par 3 ? »	La somme des chiffres.
« Ce nombre est-il premier ? »	Chercher un diviseur parmi 2, 3, 5, 7 . . .
Décomposer un nombre	Diviser par les nombres premiers dans l'ordre.
Simplifier une fraction	Le plus grand diviseur commun, ou les décompositions.
Le plus grand nombre de lots identiques	Le plus grand diviseur commun.